

Résumé du rapport

ÉVALUATION DES CAPACITÉS ANTISATELLITES DANS LE MONDE

Une évaluation open source



À PROPOS DE LA SECURE WORLD FOUNDATION



La Secure World Foundation (SWF) est une fondation privée dont le but est de promouvoir une utilisation pacifique de l'espace ainsi que le développement de solutions coopératives pour son exploitation durable. La mission de la Secure World Foundation est de travailler avec les gouvernements, l'industrie, les organisations internationales et la société civile au développement et à la promotion d'idées et d'actions permettant d'assurer une utilisation sécurisée, responsable et pacifique de l'espace au bénéfice de la Terre et de ses peuples.

Le rapport Global Counterspace Capabilities © 2026 de la Secure World Foundation et sa traduction française sont mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale 4.0 International. Une version française de cette licence est disponible en ligne : <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.fr>

À PROPOS DES AUTEURS

Mme. Victoria Samson

Directrice en charge de la sécurité
et de la stabilité de l'espace



Mme. Victoria Samson est la Directrice en charge de la sécurité et de la stabilité de l'espace pour la Secure World Foundation. Elle a près de 30 ans d'expérience dans les domaines du spatial militaire et de la sécurité dans l'espace.

Avant de rejoindre la SWF, Mme. Samson a travaillé en tant qu'Analyste Senior pour le Centre d'Information pour la Défense (Center for Defense Information - CDI), où elle a mis à contribution son expertise dans les domaines de la défense antimissile, de la dénucléarisation et de la sécurité spatiale dans le cadre d'analyses détaillées et de commentaires médiatiques. Auparavant, Mme. Samson a été Associée Senior en charge des affaires politiques pour la Coalition pour la Réduction des Dangers Nucléaires (Coalition to Reduce Nuclear Dangers), un consortium d'organisations œuvrant pour la maîtrise des armements à Washington. Avant cela, elle a occupé le poste de Chercheuse à l'institut de recherche Riverside (Riverside Research Institute), où elle a travaillé à la préparation de scénario de jeux de guerre pour la direction du renseignement de la Missile Defense Agency.

Réputée au sein des secteurs du spatial et de la sécurité en tant que leader d'opinion, Mme. Samson est régulièrement consultée par les médias, notamment le New York Times, Space News, la BBC et NPR. Elle est également l'auteur de nombreux articles et papiers sur la défense antimissile et les problématiques de sécurité spatiale. Elle préside également le groupe de travail sécurité de la fédération internationale d'astronautique et est membre du groupe de travail sur la sécurité dans l'espace du comité sur la sécurité internationale et la maîtrise des armements des académies nationales des sciences, d'ingénierie et de médecine.

Ms. Kathleen Brett

Analyste de programme chargée de la sécurité et de la stabilité de l'espace



Mme. Kathleen Brett est analyste de programme chargée de la sécurité et de la stabilité de l'espace à la Secure World Foundation, où elle se consacre aux questions liées à la sécurité et à la durabilité. Dans ce cadre, elle soutient des initiatives subventionnées axées sur le renforcement de la stabilité stratégique à l'intersection de la sécurité nucléaire et spatiale. Mme Brett a représenté la SWF devant le Comité des Utilisations Pacifiques de l'Espace Extra-atmosphérique des Nations Unies à Vienne, en Autriche, et a collaboré avec l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement au développement de leur Portail pour la Sécurité Spatiale. Dans sa fonction elle appuie également l'organisation d'ateliers et d'exercices de simulation collaboratifs réunissant des partenaires internationaux, dont des gouvernements, des organisations à but non lucratif et des industriels, portant sur les défis émergents dans le domaine spatial.

Auparavant, Mme Brett a exercé les fonctions d'analyste politique au sein du Bureau de Gestion des Stocks de la National Nuclear Security Administration. Durant ses études à l'Université de Pittsburgh, elle a dirigé le groupe de travail sur la militarisation de l'espace du Matthew B. Ridgway Center, en partenariat avec l'Air Force Research Laboratory, concevant et mettant en œuvre un projet d'analyse des changements internationaux et des conséquences pour la vulnérabilité des moyens spatiaux américains. Elle a rédigé son mémoire de master sur le potentiel de coalition spatiale des pays BRICS, a exercé les fonctions de rédactrice en chef du Pitt Policy Journal et a occupé un poste d'assistante chargée des événements au Centre d'études européennes de l'Université de Pittsburgh.

Mme Brett est titulaire d'une licence en histoire et sciences politiques de la James Madison University, ainsi que d'un master en affaires publiques et internationales de la Graduate School of Public and International Affairs de l'Université de Pittsburgh, avec une spécialisation en études de sécurité et de renseignement. Elle prépare actuellement un certificat universitaire en droit aérien et spatial à la faculté de droit de l'Université du Mississippi.

RÉSUMÉ DU RAPPORT



Le domaine spatial est soumis à de nombreux changements. Un nombre croissant de pays et d'acteurs commerciaux s'impliquent dans les activités spatiales, ce qui entraîne des répercussions positives et contribue à plus d'innovation sur Terre mais signifie également que l'espace devient de plus en plus congestionné et compétitif. Du point de vue de la sécurité spatiale, un nombre de plus en plus grand de gouvernements cherche à exploiter l'espace à des fins de défense et de sécurité nationale. Cette utilisation croissante de l'espace, et la dépendance à l'égard des systèmes satellitaires pour garantir la sécurité nationale qui en résulte, ont également conduit un certain nombre de pays à envisager le développement de capacités antisatellites (ASAT) pouvant être utilisées pour endommager ou détruire des systèmes spatiaux ou pour en dégrader le service, de manière temporaire ou permanente.

L'existence de capacités antisatellites n'est pas nouvelle. Les circonstances qui les entourent en revanche le sont. Il existe aujourd'hui des incitations accrues au développement, voire à l'utilisation, de ces capacités offensives. Les conséquences d'un emploi généralisé de ces capacités seraient également plus graves et pourraient avoir des répercussions mondiales, bien au-delà de leur objectif militaire, étant donné que des pans entiers de l'économie et de la société recourent aux applications spatiales.

Ce rapport fournit une compilation et une appréciation d'informations disponibles publiquement sur les capacités antisatellites développées par plusieurs pays, organisées en cinq catégories : coorbitale, ascension directe, guerre électronique, énergie dirigée et cyber. Pour chacun de ces pays, le rapport évalue les capacités actuelles et à court terme ainsi que leur éventuelle utilité militaire. Les informations compilées dans ce rapport montrent que plusieurs pays se sont engagés sérieusement dans la recherche et le développement d'une large gamme de capacités antisatellites cinétiques (c.à.d. destructives) et non cinétiques. **En revanche, seules des capacités non cinétiques sont effectivement utilisées contre des satellites lors d'opérations militaires.** Un résumé plus détaillé des capacités de chacun de ces pays est fourni dans ce document.

SITUATION DANS LE MONDE EN 2026													
	USA	RUSSIE	CHINE	INDE	AUS.	FRANCE	ALLEMAGNE	IRAN	ISRAEL	JAPON	CORÉE N.	CORÉE S.	UK
Co-orbitale (Orbite Basse)	■	▲	■	●	●	■	●	●	●	●	●	●	●
Co-orbitale (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	■	■	■	●	●	■	●	●	●	●	●	●	●
Ascension Directe (Orbite Basse)	▲	▲	▲	■	●	●	●	●	■	●	●	●	●
Ascension Directe (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	?	?	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Énergie Dirigée	▲	▲	■	●	●	■	●	●	●	●	●	●	●
Guerre Électronique	▲	▲	▲	■	■	■	●	▲	▲	■	▲	●	●
Connaissance de la Situation Spatiale	▲	▲	▲	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

LÉGENDE: AUCUNE ● FAIBLE ■ IMPORTANTE ▲ INCERTAINE ? PAS DE DONNÉES —

1 – ÉTATS-UNIS

	R&D	ESSAIS	OPÉRATIONNELLE	UTILISATION EN CONFLIT
Ascension Directe (Orbite Basse)	▲	▲	?	●
Ascension Directe (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	?	—	—	●
Co-orbitale (Orbite Basse)	▲	?	—	●
Co-orbitale (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	▲	?	—	●
Énergie Dirigée	▲	■	?	●
Guerre Électronique	▲	▲	▲	▲
Connaissance de la Situation Spatiale	▲	▲	▲	▲

LÉGENDE: AUCUNE ● FAIBLE ■ IMPORTANTE ▲ INCERTAINE ? PAS DE DONNÉES —

Les États-Unis ont effectué trois essais de technologies d'approche et de rendez-vous en orbite basse et géosynchrone, ainsi que de technologies de suivi, de ciblage et d'interception par impact qui pourraient être utilisées pour une capacité antisatellite (ASAT) coorbitale. Ces tests et démonstrations ont été exécutés dans le cadre d'autres missions non offensives, telles que la défense antimissile, l'inspection de satellites et la fourniture de services en orbite. Le pays n'a pas de programme connu de développement de capacités antisatellites coorbitales. Les États-Unis possèdent, en revanche, toute la base technologique nécessaire et pourraient développer rapidement de telles capacité s'ils le souhaitaient. Si les États-Unis venaient à mettre en œuvre leur projet d'intercepteurs spatiaux dans le cadre d'un 'Dôme doré pour l'Amérique', ces armes disposeraient de capacités antisatellites coorbitales.

Bien que les États-Unis ne disposent pas d'un programme d'interception à ascension directe opérationnelle (DA-ASAT) reconnu officiellement, le pays dispose d'intercepteurs de défense antimissile dont la fonction antisatellite a été testé contre des cibles en orbite très basse. Les États-Unis ont développé des capacités d'interception à ascension directe, conventionnelles et nucléaires, dédiés à une fonction antisatellite par le passé. Le pays aurait probablement la possibilité de s'en équiper dans un proche avenir s'ils le désiraient.

Les États-Unis disposent de plusieurs systèmes de guerre électronique antisatellite opérationnel : le Counter Communications System (CCS), qui est déployé globalement pour fournir une capacité de brouillage de liaison montante contre les satellites de communications géostationnaires ; Meadowlands, une version supérieure du CCS ; et Remote Modular Terminal (RMT), un système de guerre électronique antisatellite qui peut être exploité à distance. Les États-Unis ont également lancé un programme appelé Meadowlands pour mettre à niveau les capacités du CCS. Grâce à son programme de guerre de navigation, les États-Unis ont également la capacité de brouiller et de bloquer les signaux civils de systèmes de navigation par satellite dans une zone délimitée afin d'empêcher leur utilisation par l'adversaire. Le pays en a déjà fait la démonstration lors de plusieurs exercices militaires. Les États-Unis sont également capables de brouiller les signaux militaires de ces systèmes. Il reste cependant difficile d'évaluer l'efficacité de ces moyens sur la seule base d'informations publiques. L'efficacité des mesures américaines pour lutter contre le brouillage et l'usurpation des signaux GPS militaires n'est pas connue.

Au cours des dernières décennies, les États-Unis ont mené d'importants travaux de recherche et de développement sur l'utilisation, au sol, de lasers

à haute énergie à des fins antisatellites, entre autres. Nous estimons qu'il n'y a pas d'obstacles technologiques empêchant les États-Unis d'opérationnaliser ces capacités pour des applications antisatellites. Avec ses sites de télémétrie laser sur satellites (Satellite Laser Ranging ou SLR) et ses installations de recherche pour la défense, les États-Unis possèdent des systèmes laser de faible puissance capables d'éblouir, voire d'aveugler, des satellites d'observation. Cependant, rien n'indique que ces capacités soient opérationnelles.

Les capacités américaines dans le domaine des armes à énergie dirigée ne sont étayées par aucun élément d'information publique. La Missile Defense Agency (MDA) planifie la conduite de recherches visant à évaluer la faisabilité d'armes à énergie dirigée pour la défense contre les missiles balistiques. La Space Force a exprimé son intérêt pour une architecture basée sur l'énergie dirigée en général (pas nécessairement basée sur une capacité spatiale). Ces systèmes pourraient éventuellement agir contre d'autres systèmes spatiaux et, en fonction de leurs capacités de détection et de poursuite de cibles, pourraient alors être considérés comme des systèmes antisatellites.

Les États-Unis possèdent actuellement les capacités de connaissance de la situation spatiale les plus avancées au monde, notamment pour les applications militaires. Les capacités de connaissance de la situation spatiale (capacités SSA) américaines reposent sur une vaste infrastructure développée dès le début de la guerre froide pour la détection des missiles et la défense antimissile. Le cœur de ces capacités consiste en un réseau sophistiqué de radars et télescopes terrestres distribués autour du globe ainsi que de télescopes en orbite. Les États-Unis investissent massivement dans le renforcement de ces capacités nationales en déployant de nouveaux radars et télescopes dans l'hémisphère Sud, en améliorant les capteurs existants et en signant des accords de partage de données SSA avec d'autres pays et opérateurs de satellites. Aujourd'hui les États-Unis rencontrent des difficultés pour moderniser les logiciels et systèmes informatiques utilisés pour analyser les mesures et données de surveillance et cherchent à mieux tirer parti de capacités commerciales.

Les États-Unis ont établi une doctrine et une politique relatives aux capacités antisatellites il y a déjà plusieurs décennies, bien qu'elles ne soient pas toujours exprimées publiquement. Depuis les années 1960, la plupart des administrations présidentielles américaines ont poursuivi des efforts de recherche et développement dans ce domaine et certaines ont approuvé l'essai voire le déploiement opérationnel de systèmes antisatellites. Ces moyens ont généralement été conçus avec une portée limitée, pour faire face à une menace militaire spécifique, plutôt qu'en tant qu'élément d'une capacité coercitive ou dissuasive plus large. La doctrine militaire américaine actuelle comprend une dimension offensive et une dimension défensive. Elle vise à interdire l'utilisation de l'espace par un adversaire lors d'un conflit armé, tout en protégeant la capacité d'utiliser l'espace des États-Unis. Récemment, les États-Unis ont réorganisé en profondeur leurs activités spatiales militaires dans le cadre d'un regain d'intérêt pour l'espace en tant que domaine militaire. Depuis 2014, les décideurs politiques américains ont accordé une attention plus importante à la sécurité spatiale et ont commencé à parler plus ouvertement et publiquement de la préparation d'une possible «guerre dans l'espace». Cette rhétorique s'est accompagnée d'une volonté renouvelée de réorganiser les structures nationales de sécurité spatiale ainsi que d'améliorer la résilience des systèmes spatiaux américains. Cela a abouti au rétablissement du U.S. Space Command et à la création de l'U.S. Space Force, assumant à la fois les responsabilités du U.S. Strategic Command dans le domaine de la guerre spatiale et de l'U.S. Air Force Space Command en

charge de former, armer et opérer les forces spatiales. Pour l'instant, le rôle de ces nouvelles structures s'inscrit principalement dans la continuité des fonctions militaires préexistantes, bien que certains aient préconisé d'élargir leur champ d'action aux activités cis lunaires et aux armes offensives. Les États-Unis ont reconnu qu'ils avaient également commencé à développer de nouvelles capacités antisatellites offensives, bien que le pays ait annoncé publiquement qu'il ne testerait plus ses capacités d'interception à ascension directe. Les États-Unis continuent également d'organiser chaque année des simulations de conflit et des exercices militaires spatiaux auxquels participent un nombre croissant d'alliés stratégiques et de partenaires commerciaux.

2 – RUSSIE

	R&D	ESSAIS	OPÉRATIONNELLE	UTILISATION EN CONFLIT
Ascension Directe (Orbite Basse)	▲	▲	?	●
Ascension Directe (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	?	—	—	●
Co-orbitale (Orbite Basse)	▲	▲	?	●
Co-orbitale (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	▲	—	—	●
Énergie Dirigée	▲	■	?	●
Guerre Électronique	▲	▲	▲	▲
Connaissance de la Situation Spatiale	▲	▲	▲	▲

LÉGENDE: AUCUNE ● FAIBLE ■ IMPORTANTE ▲ INCERTAINE ? PAS DE DONNÉES —

Il existe des preuves solides que la Russie a lancé un ensemble de programmes dès 2010 afin de recouvrer ses capacités antisatellites offensives. La Russie procède à des essais de technologies de rendez-vous et d'opérations de proximité en orbite basse et géosynchrone depuis 2010 qui pourraient mener à une capacité ASAT coorbitale. Certaines de ces technologies sont liées à un programme datant de la guerre froide visant à développer de telles capacités ASAT coorbitales. Des informations complémentaires suggèrent que la Russie a possiblement lancé un nouveau programme ASAT coorbital appelé Burevestnik et qui serait appuyé par un programme de surveillance de l'espace appelé Nivelir. Les technologies développées dans le cadre de ces programmes pourraient également être utilisées pour des applications non agressives, notamment la surveillance et l'inspection de satellites étrangers. Les activités de rendez-vous et opérations de proximité en orbite effectuées à ce jour correspondent à ces missions non agressives. En revanche, la Russie a déployé deux microsatsellites embarqués à grande vitesse, ce qui suggère qu'au moins une partie des activités menées en orbite basse implique une logique d'armement.

Les capacités de défense antimissile russes ont depuis longtemps fourni à la Russie un terreau fertile pour le développement de moyens antisatellites à ascension directe. Le pays a lancé plusieurs programmes de développement qui n'ont jamais abouti à des moyens opérationnels. En novembre 2021, après plus d'une décennie de développement, la Russie a démontré sa capacité à intercepter un satellite en orbite basse via des moyens à ascension directe. Il n'est pas clair si ce système, le Nudol, deviendra bientôt opérationnel et il ne semble pas avoir la capacité d'intercepter des cibles au-delà de l'orbite basse.

La modernisation des capacités de guerre électronique et leur intégration dans les opérations militaires sont une priorité pour la Russie pour laquelle elle investit massivement. La plupart des évolutions concerne les systèmes tactiques multifonctionnels dont la capacité antisatellite est limitée au brouillage des terminaux utilisateurs dans une zone délimitée. La Russie possède une multitude de systèmes de brouillage GPS local qui peuvent potentiellement interférer avec les systèmes de guidage de véhicule aériens sans pilote, de missiles guidés ou de munitions à guidage de précision, mais qui n'ont a priori pas la capacité d'affecter les satellites GPS eux-mêmes par interférence radio. L'armée russe utilise plusieurs types de systèmes mobiles de guerre électronique dont certains peuvent brouiller spécifiquement certains terminaux utilisateurs de communication par satellite dans une zone délimitée. La Russie peut, éventuellement, brouiller les liaisons montantes de satellites de communication sur une large zone autour d'installations sol fixes. La Russie a

acquis une expérience opérationnelle de l'utilisation de capacités antisatellites électroniques lors de ses campagnes militaires, ainsi que lors de leur utilisation pour la protection de sites stratégiques et de personnalités sur le territoire national. De nouveaux éléments suggèrent également que la Russie pourrait être en train de développer des capacités de guerre électronique en orbite qui viendraient renforcer ses capacités terrestres existantes.

La Russie possède une base technologique solide en matière d'énergie dirigée et est impliquée dans le développement d'un certain nombre d'applications militaires utilisant des systèmes laser dans différents environnements. La Russie dispose d'un système sol mobile d'éblouissement par laser, le Peresvet, qui est utilisé pour la protection des missiles balistiques intercontinentaux mobiles routiers. La Russie pourrait avoir relancé un ancien programme visant à développer un système laser embarqué pour aveugler les capteurs optiques de satellites de reconnaissance. Le programme progresse mais rien n'indique qu'une capacité opérationnelle ait déjà été atteinte. Bien que ce ne soit pas leur objectif principal, des installations russes au sol de télémétrie laser sur satellite pourraient éventuellement être utilisées pour éblouir les capteurs de satellites d'imagerie optique. Rien n'indique que la Russie soit en train de développer des armes laser de grande puissance en orbite ou qu'elle en ait l'intention.

La Russie possède des capacités sophistiquées de connaissance de la situation spatiale, probablement juste derrière celles des États-Unis. Les capacités SSA russes remontent à la guerre froide et sont basées sur une infrastructure importante développée à l'origine pour l'alerte et la défense antimissile. Bien que cette capacité se soit vue diminuée après la chute de l'Union soviétique, la Russie s'est engagée au début des années 2000 dans des efforts de modernisation afin de la renforcer de nouveau. Les capacités gouvernementales russes de surveillance de l'espace sont limitées géographiquement aux frontières de l'ancienne Union soviétique mais la Russie s'est engagée dans des efforts de coopération internationale civile et scientifique qui lui donnent probablement accès aux données de capteurs SSA du monde entier. Aujourd'hui, la Russie maintient un catalogue d'objets spatiaux en orbite basse légèrement moins fourni que celui des États-Unis, mais plus complet en ce qui concerne les orbites elliptiques et géosynchrones.

Les théoriciens militaires russes considèrent la guerre moderne comme une lutte pour la domination de l'information impliquant des opérations en réseau dans des domaines sans frontières claires et sans zones d'opération contiguës. Pour relever le défi posé par la dimension spatiale de la guerre moderne, la Russie poursuit l'objectif ambitieux d'intégrer ses capacités de guerre électronique au sein de ses forces armées à la fois pour protéger ses propres capacités spatiales et pour compromettre les capacités de ses adversaires. Dans le domaine spatial, la Russie cherche à affaiblir la supériorité des infrastructures spatiales américaines en déployant des capacités offensives terrestres, aériennes et spatiales. La Russie a récemment réorganisé ses forces militaires spatiales en une nouvelle structure combinant l'espace, la défense aérienne et la défense antimissile. Bien que des défis techniques subsistent, les dirigeants russes ont indiqué que la Russie continuera à rechercher la parité avec les États-Unis dans l'espace.

3 – CHINE

	R&D	ESSAIS	OPÉRATIONNELLE	UTILISATION EN CONFLIT
Ascension Directe (Orbite Basse)	▲	▲	▲	●
Ascension Directe (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	■	■	—	●
Co-orbitale (Orbite Basse)	▲	?	—	●
Co-orbitale (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	▲	?	—	●
Énergie Dirigée	▲	■	—	●
Guerre Électronique	▲	▲	▲	?
Connaissance de la Situation Spatiale	▲	▲	▲	?

LÉGENDE: AUCUNE ● FAIBLE ■ IMPORTANTE ▲ INCERTAINE ? PAS DE DONNÉES —

La Chine a déjà effectué plusieurs essais de technologies d'approche et de rendez-vous en orbite basse et géosynchrone pouvant mener à une capacité ASAT coorbitale. En revanche, jusqu'à maintenant, aucun élément disponible ne suggère que la Chine ait déjà procédé à la destruction d'une cible grâce à ces moyens. Il n'y a pas non plus de preuve que ces technologies soient développées à des fins antisatellites plutôt qu'à des fins de renseignement, ou autre.

La Chine dispose d'au moins un, et peut-être jusqu'à trois, programmes actifs de développement de capacités antisatellites à ascension directe, soit en tant que systèmes antisatellites dédiés, soit en tant que systèmes de défense antimissile à mi-parcours pouvant également être utilisés pour intercepter des systèmes spatiaux. La Chine a entrepris plusieurs tests réussis de ces capacités dès 2005, ce qui tend à indiquer un effort conséquent, organisé et soutenu. Aujourd'hui, les capacités chinoises antisatellites à ascension directe contre des cibles en orbite basse sont vraisemblablement prêtes et des systèmes opérationnels sont déjà probablement installés sur des lanceurs mobiles. La capacité chinoise à intercepter des cibles dans l'espace plus lointain - en orbite terrestre moyenne ou géosynchrone - est probablement encore en phase d'expérimentation ou de développement, et il n'y a pas suffisamment de preuves pour conclure que cette capacité devienne opérationnelle dans un futur proche.

La Chine possède vraisemblablement des capacités avancées de guerre électronique capables d'agir contre les systèmes spatiaux de navigation et de communication, bien que la nature exacte de ces capacités soit difficile à déterminer sur la base seule d'informations publiques. La guerre électronique occupe une place importante dans la doctrine militaire chinoise en tant qu'élément de la guerre de l'information. Bien qu'il existe des preuves sérieuses de recherche scientifique et de développement opérationnel de capacités de guerre électronique antisatellite par la Chine, aucun élément public n'établit leur utilisation dans le cadre d'opérations militaires.

Bien que les informations disponibles publiquement soient rares, la Chine est certainement aussi impliquée dans le développement d'armes à énergie dirigée pour une utilisation antisatellite. Il existe des preuves solides d'un effort de recherche dédié au développement de telles capacités ainsi que de la conduite d'essais sur cinq sites différents. Il y a en revanche peu de détails disponibles sur le statut opérationnel de ces capacités ou sur leur mise en service. La Chine est en train de procéder au déploiement d'un réseau sophistiqué de

télescopes et de radars au sol pour détecter, suivre et caractériser les objets spatiaux. À l'instar des États-Unis et de la Russie, plusieurs radars chinois employés pour la surveillance de l'espace servent également à la détection de missiles balistiques. Bien que la Chine ne dispose pas de moyens de surveillance importants en dehors de ses frontières, elle dispose d'une flotte de navires traceurs et développe ses relations avec des pays susceptibles d'héberger de futurs capteurs. Depuis 2010, la Chine a déployé plusieurs satellites capables d'effectuer des opérations de proximité en orbite, ce qui contribue probablement à renforcer sa capacité à caractériser et à collecter des renseignements sur les satellites étrangers.

Bien que les déclarations chinoises relatives à la guerre et aux armes dans l'espace soient restées cohérentes avec les principes d'une utilisation pacifique de l'espace, elles sont devenues plus nuancées en dehors des sphères officielles. La Chine a récemment désigné l'espace comme un domaine militaire, et les documents chinois affirment que l'objectif premier de ses opérations militaires spatiales est d'obtenir la supériorité dans l'espace en employant des moyens offensifs et défensifs en lien direct avec leur positionnement stratégique plus large sur l'imposition asymétrique des coûts, le déni d'accès et la domination de l'information. En 2024, la Chine a procédé au démantèlement de sa Force de Soutien Stratégique en faveur d'une répartition de ses responsabilités entre trois Forces et d'efforts renouvelés dans le domaine des services d'information. L'investissement considérable de la Chine dans le développement et les essais de capacités antisatellites suggère qu'elle considère l'espace comme un domaine pour de futurs conflits, que cela soit déclaré officiellement ou non. L'intention de la Chine de faire pleinement usage de ses capacités offensives antisatellites lors d'un prochain conflit ou de les utiliser dans le cadre d'une stratégie de dissuasion vis-à-vis des États-Unis reste incertaine. Pour le moment, aucun élément ne fait état de l'utilisation de capacités antisatellites destructives lors d'opérations militaires, bien qu'il soit probable que la Chine utilise sa connaissance de la situation spatiale et ses moyens de guerre électronique au moins dans un rôle de soutien.

4 – INDE

	R&D	ESSAIS	OPÉRATIONNELLE	UTILISATION EN CONFLIT
Ascension Directe (Orbite Basse)	■	■	—	●
Ascension Directe (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	—	—	—	●
Co-orbitale (Orbite Basse)	—	—	—	●
Co-orbitale (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	—	—	—	●
Énergie Dirigée	■	—	—	●
Guerre Électronique	■	■	?	?
Connaissance de la Situation Spatiale	■	■	?	?

LÉGENDE: AUCUNE ● FAIBLE ■ IMPORTANTE ▲ INCERTAINE ? PAS DE DONNÉES —

L'Inde a plus de cinq décennies d'expérience dans le secteur spatial, principalement dans le domaine civil. Ce n'est que récemment que l'Inde a cherché à impliquer ses forces militaires en tant qu'utilisateur d'applications spatiales et s'est engagée dans le développement de capacités spatiales militaires dédiées. L'Inde a démontré cette capacité ASAT en mars 2019 lorsqu'elle a détruit l'un de ses propres satellites. L'Inde insiste sur son opposition au principe d'arsenalisation de l'espace mais le pays se dirige vers une posture plus offensive dans le domaine antisatellite. L'Inde en est vraisemblablement aux premiers stades du développement d'armes à énergie dirigée. En 2025, l'Inde a démontré par deux fois, et avec succès, sa capacité à manœuvrer des satellites civils en orbite, marquant une étape importante dans le développement de technologies de rendez-vous et d'amarrage.

6 – AUSTRALIE

	R&D	ESSAIS	OPÉRATIONNELLE	UTILISATION EN CONFLIT
Ascension Directe (Orbite Basse)	—	—	—	●
Ascension Directe (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	—	—	—	●
Co-orbitale (Orbite Basse)	—	—	—	●
Co-orbitale (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	—	—	—	●
Énergie Dirigée	■	—	—	●
Guerre Électronique	■	—	—	—
Connaissance de la Situation Spatiale	■	■	■	?

LÉGENDE: AUCUNE ● FAIBLE ■ IMPORTANTE ▲ INCERTAINE ? PAS DE DONNÉES —

L'Australie est un acteur relativement nouveau du secteur spatial, bien que le pays ait longtemps joué un rôle de soutien en hébergeant des infrastructures sol pour l'opération de systèmes spatiaux et les communications par satellite. Récemment, l'Australie s'est engagée dans le développement de ses capacités spatiales nationales, y compris militaires. Le pays a récemment lancé une organisation spatiale militaire, a élaboré un cadre politique pour ses priorités spatiales militaires et a déployé des ressources dédiées au développement de ses propres capacités de surveillance de l'espace. Le pays est également en train d'examiner le développement de capacités de guerre électronique pour son ministère de la Défense et d'explorer des moyens permettant d'interférer avec des satellites ennemis sans les détruire.

7 – FRANCE

	R&D	ESSAIS	OPÉRATIONNELLE	UTILISATION EN CONFLIT
Ascension Directe (Orbite Basse)	—	—	—	●
Ascension Directe (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	—	—	—	●
Co-orbitale (Orbite Basse)	■	—	—	●
Co-orbitale (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	■	—	—	●
Énergie Dirigée	■	?	—	●
Guerre Électronique	?	?	?	?
Connaissance de la Situation Spatiale	■	■	■	?

LÉGENDE: AUCUNE ● FAIBLE ■ IMPORTANTE ▲ INCERTAINE ? PAS DE DONNÉES —

Bien que la France se soit dotée d'un programme spatial, incluant des satellites militaires, depuis longtemps, ce n'est que très récemment que le pays a abordé explicitement la question des activités antisatellites offensives et défensives. La France a opéré ce changement majeur en juillet 2019 avec la publication de sa première stratégie spatiale de défense, qui a promu la place de l'espace au sein de l'organisation militaire française ainsi que les efforts y étant associés. Bien que certains responsables français aient suggéré d'équiper les satellites de mitrailleuses, le plan final prévoit l'utilisation de lasers éblouissant depuis le sol et de satellites pour l'inspection en orbite équipés de lasers de défense mais qui pourraient être utilisés comme une capacité antisatellite. De nouveaux moyens de démonstration devraient être déployés, notamment des satellites de patrouille et des lasers. Depuis 2021, la France organise un exercice militaire spatial, appelé « ASTERX », visant à tester les capacités du commandement de l'espace dans le cadre de l'objectif de la France d'être la troisième puissance spatiale mondiale. En 2025, la France et les États-Unis ont conduit deux opérations de rendez-vous et proximité en orbite.

8 – ALLEMAGNE

	R&D	ESSAIS	OPÉRATIONNELLE	UTILISATION EN CONFLIT
Ascension Directe (Orbite Basse)	?	—	—	●
Ascension Directe (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	—	—	—	●
Co-orbitale (Orbite Basse)	?	—	—	●
Co-orbitale (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	—	—	—	●
Énergie Dirigée	?	—	—	●
Guerre Électronique	■	—	—	—
Connaissance de la Situation Spatiale	▲	▲	▲	?

LÉGENDE: AUCUNE ● FAIBLE ■ IMPORTANTE ▲ INCERTAINE ? PAS DE DONNÉES —

Le programme spatial allemand a historiquement été à vocation civile. Cependant, la Bundeswehr, son armée, œuvre à l'élargissement de sa présence en orbite. L'annonce d'investissements conséquents dans le spatial de défense sur les cinq prochaines années, la publication d'une nouvelle stratégie spatiale et un engagement croissant dans la surveillance de l'espace témoignent d'une volonté de monter en puissance des capacités allemandes. L'Allemagne connaît une mutation rapide et pourrait se doter de capacités antisatellites offensives.

9 – IRAN

	R&D	ESSAIS	OPÉRATIONNELLE	UTILISATION EN CONFLIT
Ascension Directe (Orbite Basse)	—	—	—	●
Ascension Directe (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	—	—	—	●
Co-orbitale (Orbite Basse)	—	—	—	●
Co-orbitale (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	—	—	—	●
Énergie Dirigée	—	—	—	●
Guerre Électronique	▲	▲	▲	▲
Connaissance de la Situation Spatiale	■	■	?	?

LÉGENDE: AUCUNE ● FAIBLE ■ IMPORTANTE ▲ INCERTAINE ? PAS DE DONNÉES —

L'Iran dispose d'un programme spatial embryonnaire pour la construction et le lancement de petits satellites aux capacités limitées. Technologiquement parlant, il est peu probable que l'Iran ait les moyens nécessaires au développement de capacités antisatellites coorbitales ou à ascension directe. A ce stade, le pays semble également avoir peu de motivations militaires pour le faire. L'armée iranienne a une capacité de lancement spatial indépendante du programme civil. L'Iran n'a pas démontré de capacité à développer des véhicules de destruction cinétique à tête chercheuse, et sa capacité à s'équiper de dispositifs nucléaires est encore limitée. L'Iran a démontré sa capacité à interférer de manière persistante avec la diffusion de signaux de satellites commerciaux ainsi qu'avec les terminaux Starlink, bien que sa capacité à interférer avec des signaux militaires reste difficile à déterminer.

10 – ISRAËL

	R&D	ESSAIS	OPÉRATIONNELLE	UTILISATION EN CONFLIT
Ascension Directe (Orbite Basse)	?	—	—	—
Ascension Directe (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	—	—	—	—
Co-orbitale (Orbite Basse)	—	—	—	—
Co-orbitale (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	—	—	—	—
Énergie Dirigée	■	■	—	—
Guerre Électronique	▲	▲	▲	▲
Connaissance de la Situation Spatiale	■	■	?	?

LÉGENDE: AUCUNE ● FAIBLE ■ IMPORTANTE ▲ INCERTAINE ? PAS DE DONNÉES —

En 1988, Israël est devenu le huitième pays doté d'une capacité indépendante d'accès à l'espace. Israël a développé un programme spatial principalement civil et a codéveloppé un système de défense antimissile qui, jusqu'à récemment, était strictement destiné à l'interception endoatmosphérique de rockets. Ces dernières années, Israël a étendu son programme spatial militaire et a inauguré une unité spatiale au sein des Force de défense d'Israël. Récemment, Israël a fait la démonstration d'une capacité d'interception exoatmosphérique et de l'utilisation de capacités de guerre électronique lors de conflits armés.

11 – JAPON

	R&D	ESSAIS	OPÉRATIONNELLE	UTILISATION EN CONFLIT
Ascension Directe (Orbite Basse)	?	—	—	●
Ascension Directe (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	—	—	—	●
Co-orbitale (Orbite Basse)	—	—	—	●
Co-orbitale (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	—	—	—	●
Énergie Dirigée	?	—	—	●
Guerre Électronique	■	—	—	—
Connaissance de la Situation Spatiale	■	■	■	—

LÉGENDE: AUCUNE ● FAIBLE ■ IMPORTANTE ▲ INCERTAINE ? PAS DE DONNÉES —

Le Japon est un acteur spatial établi depuis longtemps et ses activités dans le domaine ont toujours été de nature non militaire. En 2008, le Japon a adopté une loi fondamentale sur l'espace autorisant la conduite d'activités spatiales en soutien aux objectifs de sécurité nationale. Depuis, des responsables gouvernementaux ont commencé à parler publiquement du développement de diverses capacités antisatellites et de connaissance de la situation spatiale à des fins militaires. Le Japon est en train de procéder à une réorganisation majeure de ses activités spatiales militaires et au développement de capacités SSA améliorées en soutien aux applications militaires et civiles. Le Japon a récemment publié des directives relatives à la défense dans le domaine spatial, préconisant le recours à des satellites dits « gardes du corps ». Le Japon possède une capacité ASAT latente au travers de son système de défense antimissile mais ne l'a jamais testé dans ce cadre.

12 – CORÉE DU NORD

	R&D	ESSAIS	OPÉRATIONNELLE	UTILISATION EN CONFLIT
Ascension Directe (Orbite Basse)	—	—	—	●
Ascension Directe (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	—	—	—	●
Co-orbitale (Orbite Basse)	—	—	—	●
Co-orbitale (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	—	—	—	●
Énergie Dirigée	—	—	—	●
Guerre Électronique	▲	▲	▲	?
Connaissance de la Situation Spatiale	?	?	?	—

LÉGENDE: AUCUNE ● FAIBLE ■ IMPORTANTE ▲ INCERTAINE ? PAS DE DONNÉES —

La Corée du Nord n'a démontré aucune capacité à procéder à des attaques cinétiques sur des systèmes spatiaux. La Corée du Nord ne semble pas motivée par le développement de systèmes antisatellites, bien que certaines capacités développées dans le cadre de leur programme de missiles balistiques puissent éventuellement être employées à cette fin. La Corée du Nord a démontré sa capacité à brouiller les signaux GPS civils dans une zone géographique limitée. La Corée du Nord n'a jamais démontré de capacité à interférer avec des communications par satellites. Le statut de cette capacité reste inconnu.

13 – CORÉE DU SUD

	R&D	ESSAIS	OPÉRATIONNELLE	UTILISATION EN CONFLIT
Ascension Directe (Orbite Basse)	—	—	—	●
Ascension Directe (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	—	—	—	●
Co-orbitale (Orbite Basse)	—	—	—	●
Co-orbitale (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	—	—	—	●
Énergie Dirigée	?	—	—	●
Guerre Électronique	■	—	—	—
Connaissance de la Situation Spatiale	■	■	■	?

LÉGENDE: AUCUNE ● FAIBLE ■ IMPORTANTE ▲ INCERTAINE ? PAS DE DONNÉES —

Au cours des dernières années, l'intérêt de la Corée du Sud pour les capacités spatiales militaires s'est développé. Le pays travaille à améliorer les capacités spatiales de son armée de l'air au travers de la création d'un centre d'opérations spatiales et d'une coopération avec les États-Unis sur le partage de données sur les objets orbitaux. La Corée du Sud a créé un escadron d'opérations spatiales chargé d'informer l'ensemble de l'armée des menaces spatiales. Le pays développe ses propres lanceurs spatiaux, et a également exprimé un certain intérêt pour le développement de ses propres capacités antisatellites réversibles.

14 – ROYAUME-UNI

	R&D	ESSAIS	OPÉRATIONNELLE	UTILISATION EN CONFLIT
Ascension Directe (Orbite Basse)	—	—	—	●
Ascension Directe (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	—	—	—	●
Co-orbitale (Orbite Basse)	—	—	—	●
Co-orbitale (Orbite Moyenne et Géosynchrone)	—	—	—	●
Énergie Dirigée	—	—	—	●
Guerre Électronique	—	—	—	●
Connaissance de la Situation Spatiale	■	■	■	?

LÉGENDE: AUCUNE ● FAIBLE ■ IMPORTANTE ▲ INCERTAINE ? PAS DE DONNÉES —

Le Royaume-Uni joue depuis longtemps un rôle de soutien dans les activités spatiales militaires au travers de sa participation à l'OTAN et de ses relations bilatérales avec les États-Unis. Au cours des dernières années, le Royaume-Uni a étoffé ses capacités nationales militaires spatiales, principalement en matière de surveillance de l'espace, de politique, d'organisation et de doctrine. Le Royaume-Uni et les États-Unis ont conduit une opération de rendez-vous et proximité en orbite. Bien que le Royaume-Uni n'ait pas annoncé publiquement son intention de développer des capacités antisatellites offensives, sa revue stratégique de défense publiée récemment accorde une place explicite au contrôle de l'espace.

15 – CAPACITÉS CYBER

Plusieurs pays possèdent des capacités cyber qui pourraient être utilisées contre des systèmes spatiaux. Il y a cependant peu d'éléments publics attestant de telles cyberattaques. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, l'Iran, Israël et la Corée du Nord ont tous démontré leur capacité et leur disposition à mener des cyberattaques contre des cibles non spatiales. Un nombre croissant d'acteurs non gouvernementaux ont testé les cyber-vulnérabilités de satellites commerciaux et découvert des failles comparables à celles des systèmes terrestres. Cela indique que les concepteurs et fabricants de systèmes spatiaux n'ont peut-être pas encore atteint le même niveau de cybersécurité que dans d'autres secteurs. En revanche, peu de cyberattaques visant directement des systèmes spatiaux ont été exposées publiquement à ce jour, et la vaste majorité de ces attaques ont visé le segment utilisateur plutôt que les satellites eux-mêmes. La plus importante est une cyberattaque attribuée à la Russie et visant le segment utilisateur du service commercial d'internet haut débit par satellite de Viasat en Europe lors du premier jour de l'entrée de l'armée russe sur le territoire ukrainien en février 2022.

Une plus grande accessibilité et des vulnérabilités généralisées associées à une dépendance croissante à l'égard de systèmes spatiaux commerciaux peu sécurisés rendent possibles des cyber-attaques par des acteurs indépendants sans avoir besoin de l'appui d'un état. Cependant, et bien que cette menace mérite d'être prise au sérieux et qu'elle s'aggravera probablement au cours de la prochaine décennie, l'écart entre les capacités de cyberattaques de ces acteurs et celles des principaux États-nations reste très important.



525 Zang Street, Suite D
Broomfield, Colorado 80021
+1 305 554 1560

1779 Massachusetts Ave. NW
Washington, DC 20036
+1 202 568 6212

SWF Publication: 26.04-ES-FR
Published: 26.04



@SWFoundation / info@swfound.org / swfound.org